tugas

October 17, 2026

1 TUGAS 1 SESI 3

NAMA : RIZIQ LILI ULIL ALBAB NIM : 058487469

Link Pengerjaan : Tugas 1 Sesi 3

1.1 Menghitung luas permukaan kerucut dan volume kerucut.

LP = PI * r * (r + s) V = PI * r^2 * t * 1/3

[2]:
```
luas_permukaan_kerucut <- function(r, s){
    hasil <- pi * r * (r+s)

    return(hasil)
}

volume_kerucut <- function(r, t){
    hasil <- (pi*(r**2) * t)/3

    return(hasil)
}
```

[7]:
```
hasil_luas_permukaan_kerucut <- luas_permukaan_kerucut(10, 5)
hasil_volume_kerucut <- volume_kerucut(15, 10)



print(hasil_luas_permukaan_kerucut)
print(hasil_volume_kerucut)
```

```
[1] 471.2389
[1] 2356.194
```

2 Menghitung volume silinder.

3 V = PI * r^2 * t

[10]:
```
volume_silinder <- function(r, t){
    hasil <- pi * (r**2) * t


    return(hasil)
}

hasil_volume_silinder <- volume_silinder(13, 14)


hasil_volume_silinder
```

7433.00821839345

menggunakan tipe garis vertikal. Gunakan fungsi dbinom().

2. Buatlah perintah R untuk menggambar grafik CDF P(X ≤ x) untuk x = 0, 1, 2, ..., 15 menggunakan grafik tangga atau *step plot*. Gunakan fungsi pbinom().

3. Berikan judul grafik, label sumbu x, dan label sumbu y yang sesuai untuk masing

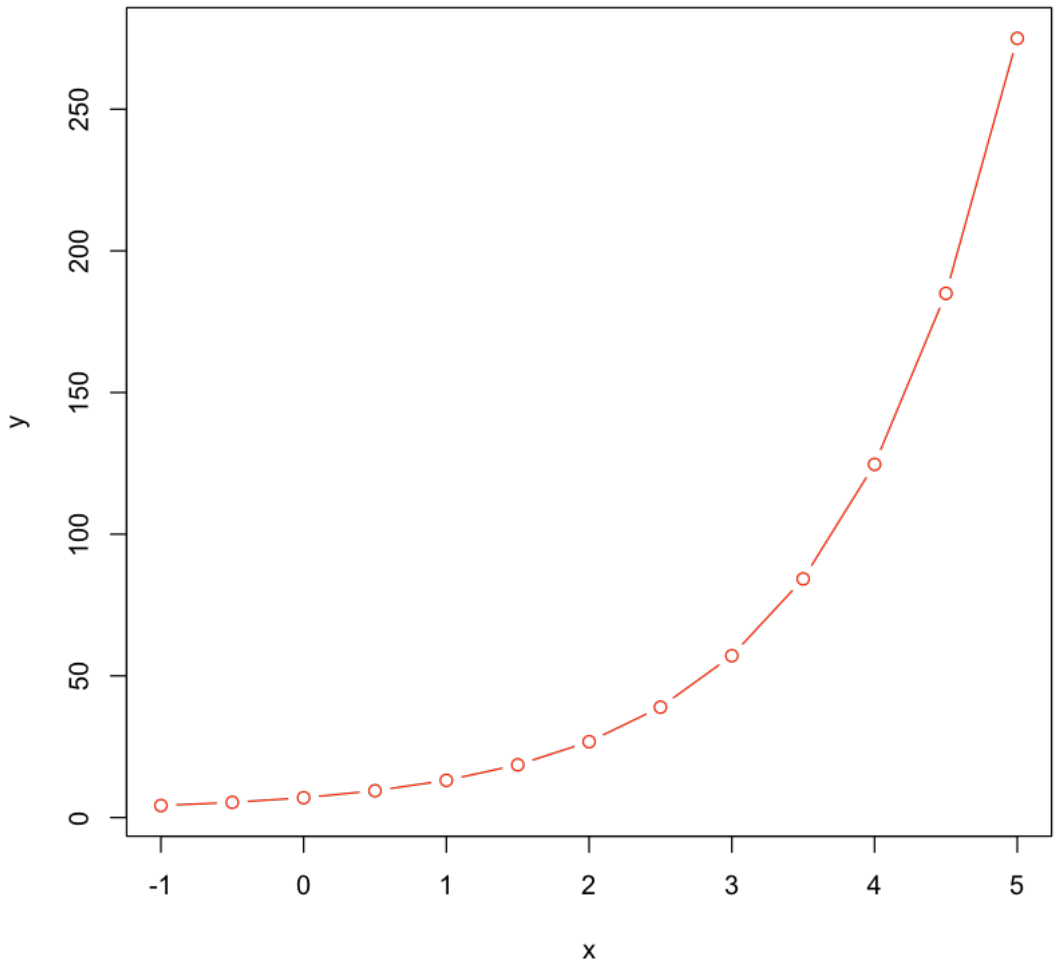
[20]:
```
a <- 5
b <- 0.8
c <- 2

x <- seq(from = -1, to = 5, by = 0.5)

y <- a * exp(b*x) + c

result <- data.frame(x =x, y= y)

plot(x, y, col='red', type='b')
```



menggunakan tipe garis vertikal. Gunakan fungsi dbinom().

2. Buatlah perintah R untuk menggambar grafik CDF P(X ≤ x) untuk x = 0, 1, 2, ..., 15 menggunakan grafik tangga atau *step plot*. Gunakan fungsi pbinom().

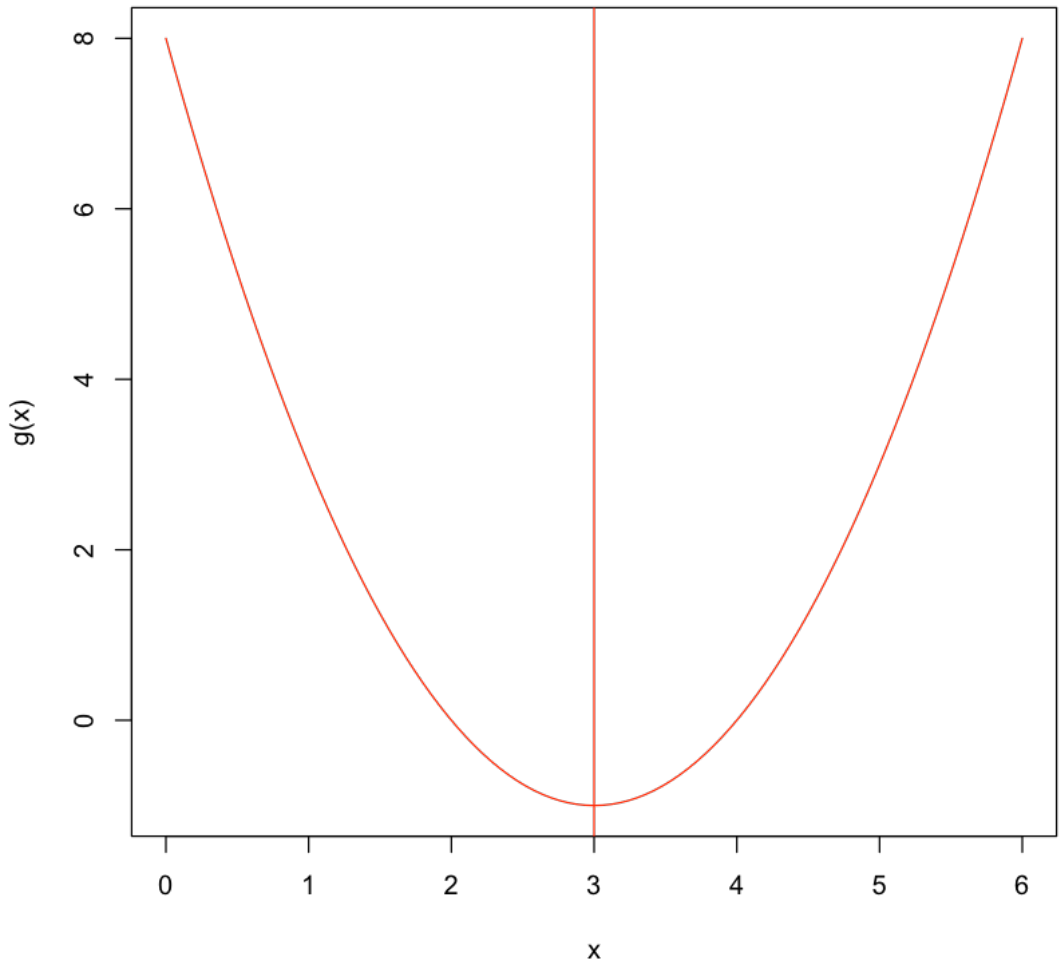
3. Berikan judul grafik, label sumbu x, dan label sumbu y yang sesuai untuk masing

3.0.1 Buatlah perintah di R untuk membuat plot fungsi dengan dari rentang x = [0,6] Tambahkan garis vertikal pada nilai x = 3 untuk menunjukkan posisi titik tengah atau kandidat titik optimum fungsi.

[28]:
```
g <- function(x)(x**2) - 6*x + 8

curve(g, from=0, to=6, col='red')

abline(v=3, col='red')
```



3.0.2 Buatlah perintah di R untuk menentukan dua akar persamaan dari fungsi g(x) = 0.

[36]:
```
akar <- polyroot(c(8, -6, 1))

akar_real <- Re(akar)

print(akar_real)
```

```
[1] 2 4
```

3.0.3 Buatlah perintah di R untuk memperoleh nilai optimum fungsi g(x) pada selang x = [0, 6]. Tentukan pula nilai x yang menghasilkan nilai optimum tersebut.

[43]:
```
nilai <- optimize(g, interval = c(0, 6))

nilai$minimum
```

3

3.0.4 Tampilkan hasil perhitungan nilai optimum dalam bentuk output yang memuat nilai x optimum dan nilai g(x) optimum.

[ ]:
```
x_optimum <- nilai$minimum
gx_optimum <- nilai$objective

cat("Nilai x optimum : ", x_optimum, "\n")
cat("Nilai g(x) optimum:", gx_optimum)
```

```
Nilai x optimum :  3
Nilai g(x) optimum: -1
```

menggunakan tipe garis vertikal. Gunakan fungsi dbinom().

2. Buatlah perintah R untuk menggambar grafik CDF P(X ≤ x) untuk x = 0, 1, 2, ..., 15 menggunakan grafik tangga atau *step plot*. Gunakan fungsi pbinom().
3. Berikan judul grafik, label sumbu x, dan label sumbu y yang sesuai untuk masing

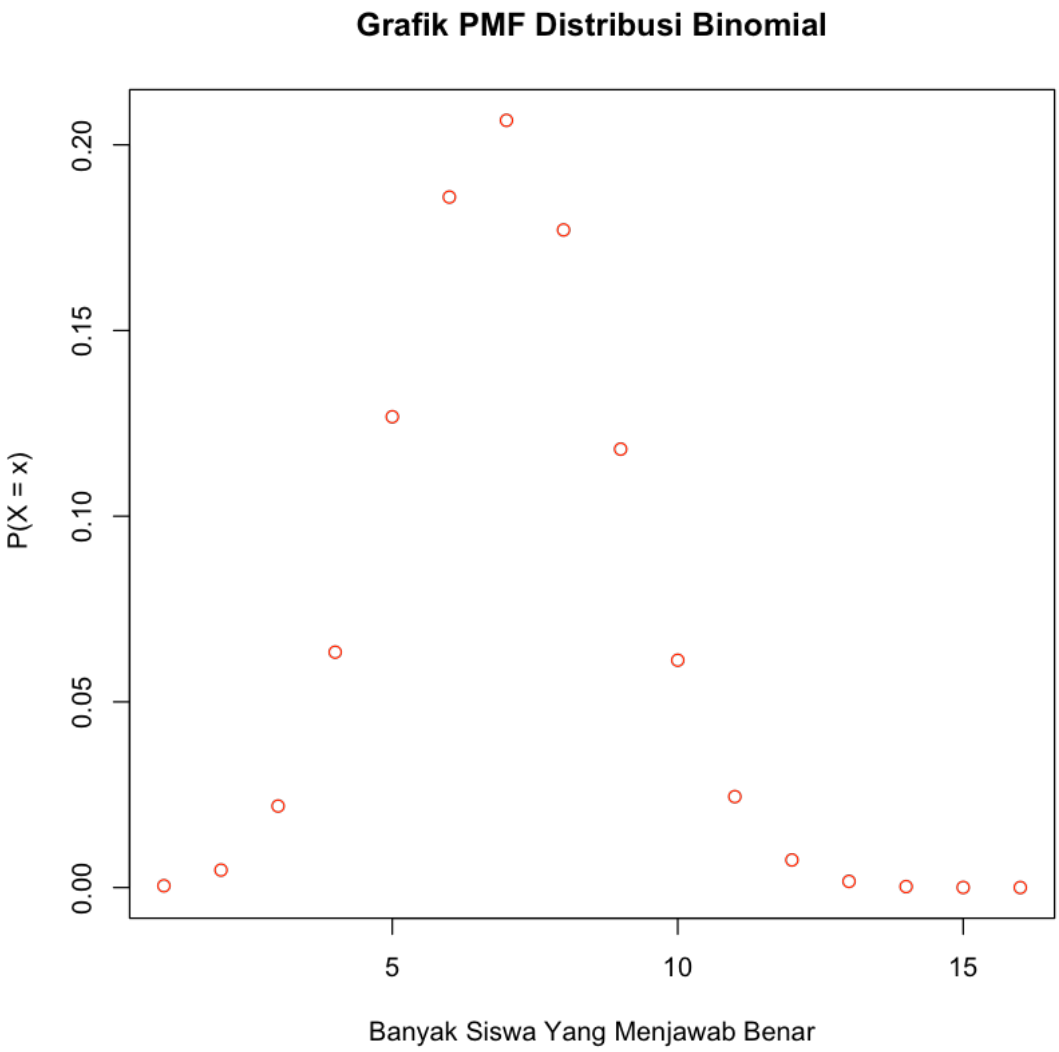
menggunakan tipe garis vertikal. Gunakan fungsi dbinom().

2. Buatlah perintah R untuk menggambar grafik CDF P(X ≤ x) untuk x = 0, 1, 2, ..., 15 menggunakan grafik tangga atau *step plot*. Gunakan fungsi pbinom().
3. Berikan judul grafik, label sumbu x, dan label sumbu y yang sesuai untuk masing

[13]:
```
n <- 15
p <- 0.4
x <- seq(0, n)


pmf <- dbinom(x, size = n, prob = p)

plot(pmf, col='red', main="Grafik PMF Distribusi Binomial", xlab="Banyak Siswa␣
 ↪Yang Menjawab Benar", ylab=" P(X = x)")
```



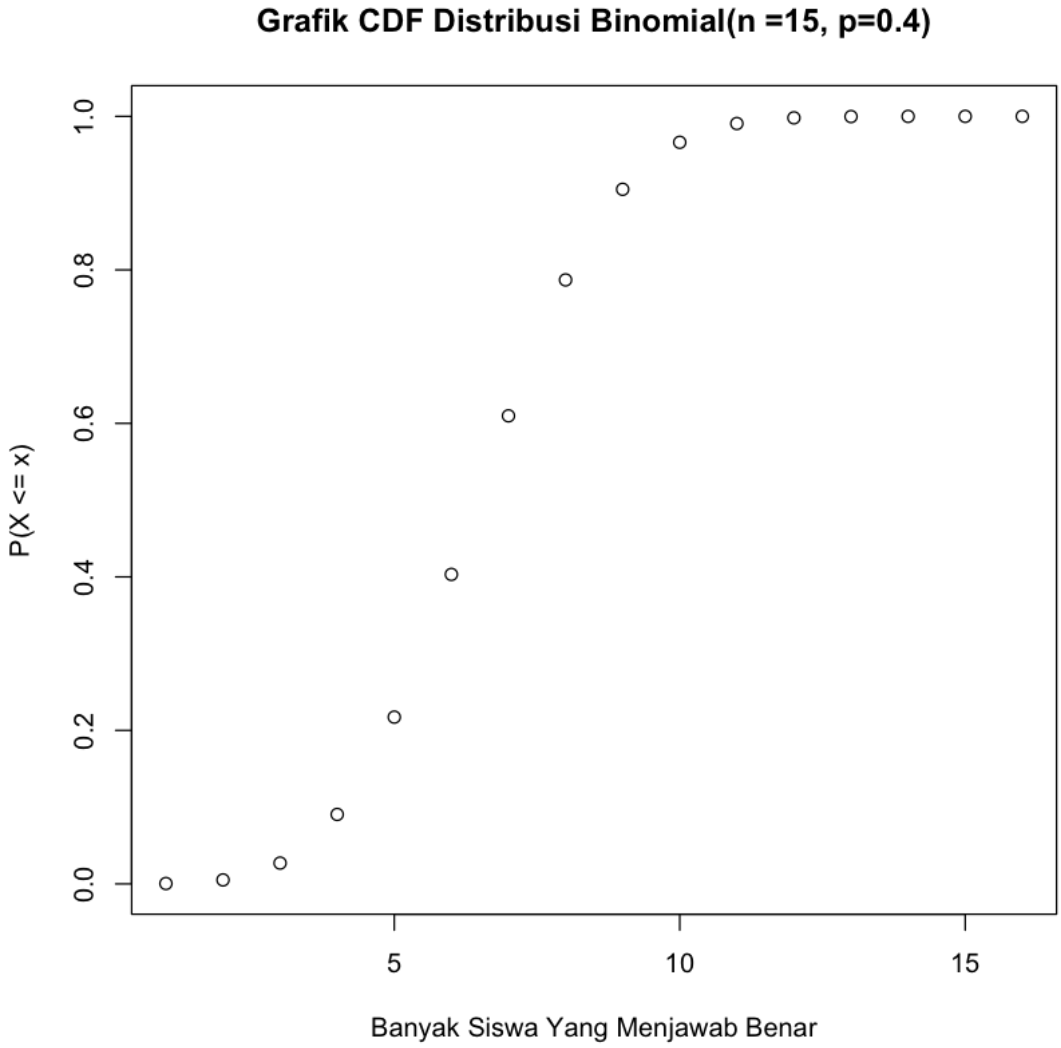
menggunakan tipe garis vertikal. Gunakan fungsi dbinom().

2. Buatlah perintah R untuk menggambar grafik CDF P(X ≤ x) untuk x = 0, 1, 2, ..., 15 menggunakan grafik tangga atau *step plot*. Gunakan fungsi pbinom().

3. Berikan judul grafik, label sumbu x, dan label sumbu y yang sesuai untuk masing

[14]:
```
cdf <- pbinom(x, size = n, prob = p)

plot(cdf, main="Grafik CDF Distribusi Binomial(n =15, p=0.4)", xlab="Banyak␣
↪Siswa Yang Menjawab Benar", ylab="P(X <= x)")
```


Grafik CDF Distribusi Binomial(n =15, p=0.4)
P(X <= x)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
5
10
15
Banyak Siswa Yang Menjawab Benar

[ ]: